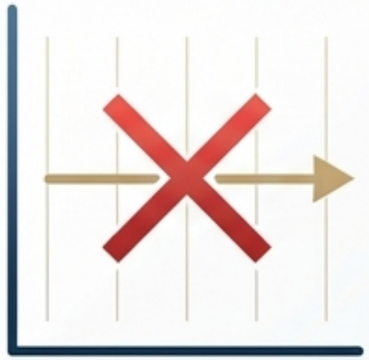
Radiografía del Consumidor: Análisis y Segmentación de Clientes

Descubriendo patrones ocultos de consumo para maximizar el ROI.

Octubre 2026 | Estrategia de Retención y Adquisición

Gemini Notebook



El ingreso no determina el gasto

Asumíamos que a mayores ingresos, mayor consumo en nuestras instalaciones. Los datos demuestran una correlación nula (r = 0.01).



5 ecosistemas de consumo

El algoritmo K-means revela que nuestra base (200 clientes) opera bajo cinco bloques de comportamiento radicalmente distintos, invisibles a la demografía tradicional.



17.5% de clientes inactivos de alto valor.

Identificamos al segmento "Conservadores": clientes con ingresos promedio de 88 k$ que apenas registran 17 puntos de gasto. Son el principal objetivo de nuestra nueva estrategia comercial.

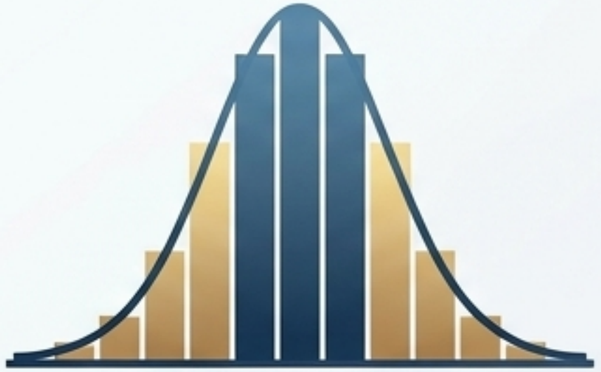
Gemini Notebook

Base de Datos Óptima: 200 registros sin nulos ni duplicados. Muestra 100% confiable para el modelado.



Género

56% Mujeres,
44% Hombres.



Edad

Rango 18 a 70 años.
Media: 38.9.



Ingreso

Rango 15 a 137 k$.
Media: 60.6 k$.

Gemini Notebook

Desmintiendo Mitos de Consumo Tradicionales

¿El Género importa?



Gasto medio:
51.5 (F) vs 48.5 (M).

El género no dicta el gasto (p=0.42).
No hay diferencias estadísticamente significativas.

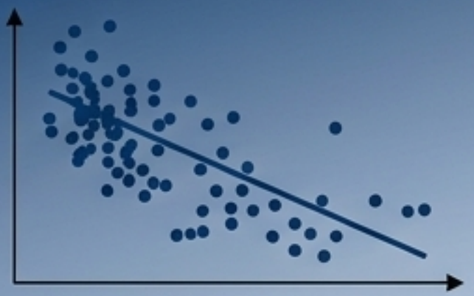
¿Ingreso equivale a Consumo?



Correlación nula
(r=0.01).

Ingresos altos no garantizan un gasto alto en nuestras instalaciones.
El promedio engaña.

¿La Edad define el impulso?



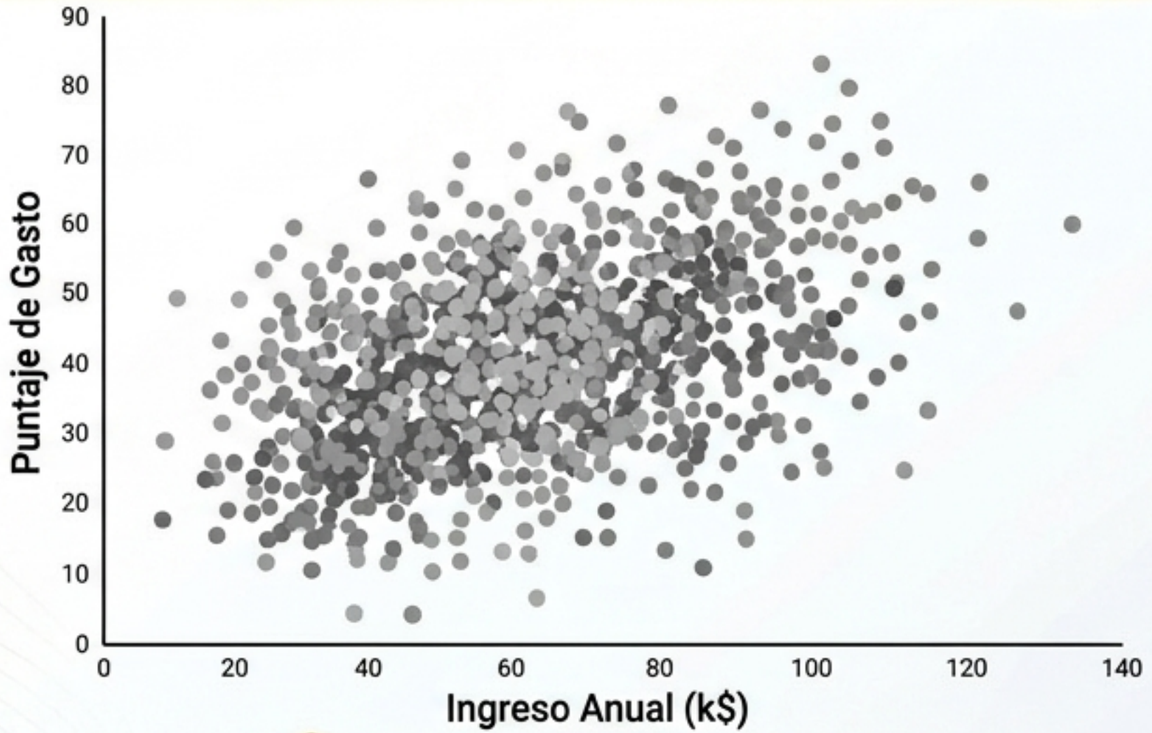
Correlación inversa
(r=-0.33).

La juventud sí impulsa el consumo.
El grupo de 26-35 años es el de mayor gasto general, pero decae fuertemente a partir de los 36 años.

Gemini Notebook

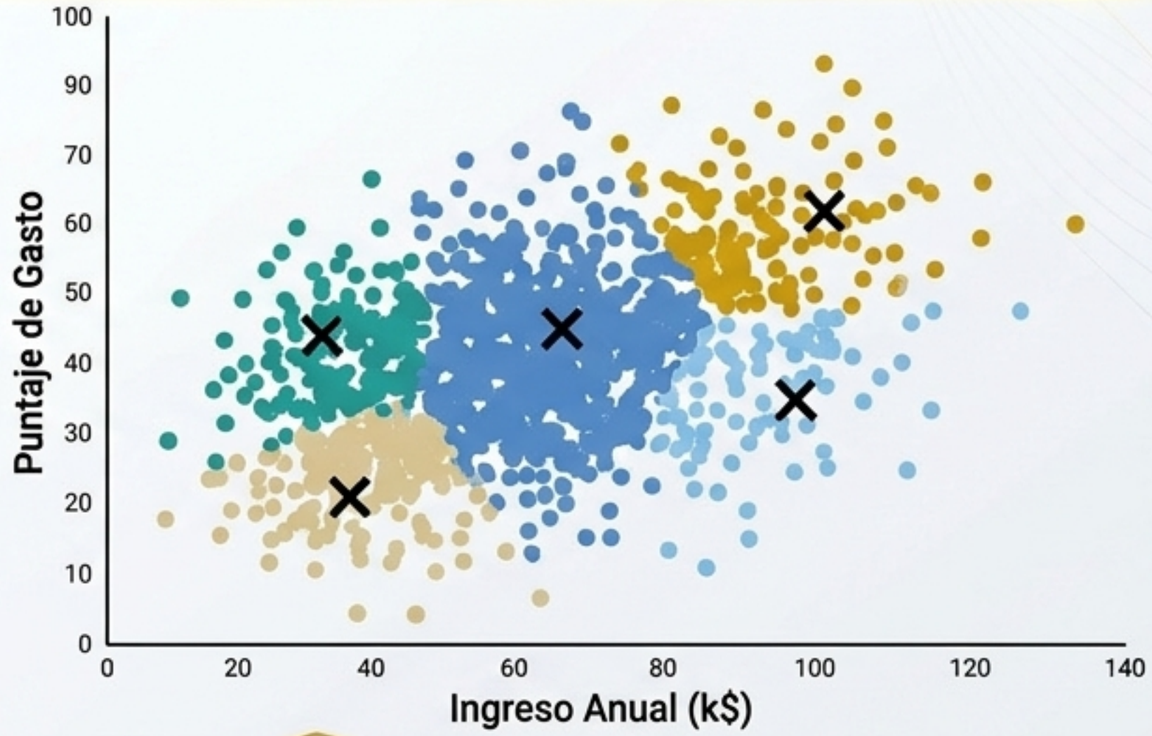
Encontrando la Estructura en el Ruido

El Caos



Visión Tradicional. La correlación lineal promedio falla al intentar trazar una sola línea a través del comportamiento humano.

El Orden



Visión Algorítmica. El algoritmo K-means (k=5) segmenta automáticamente la base en cinco grupos de comportamiento con fronteras claras y predecibles.

Nota de Diseño: *A partir de este punto, cada segmento mantendrá una identidad visual estricta (Color 1: Estándar, Color 2: Premium, Color 3: Impulsivos, Color 4: Conservadores, Color 5: Austeros).*

Gemini Notebook

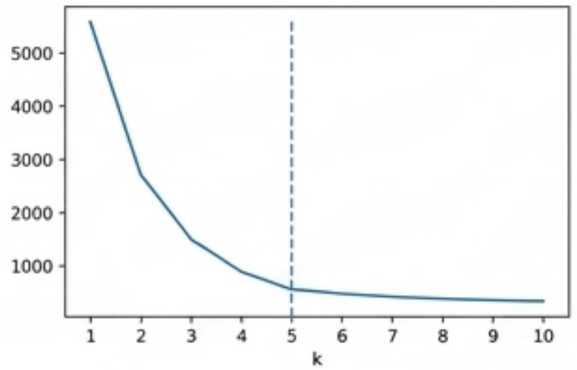
Rigor Metodológico: Un Modelo Matemáticamente Estable

Estandarización de variables (Ingreso / Gasto).

50 inicializaciones iterativas.

Validación de estabilidad (5 semillas aleatorias).

Método del codo



K=5 Óptimo

Silueta de 0.555

0.555

Indicando la mejor cohesión y separación posible.

Estabilidad Absoluta

ARI = 1.0

Esta segmentación no es aleatoria; los mismos cinco bloques emergen repetidamente sin importar el punto de partida del algoritmo.

Gemini Notebook

La Matriz Diagnóstica de Segmentos

Segmento	Tamaño de Base (% de Clientes)	Ingreso Medio (k$)	Gasto Medio (Puntaje 1-100)	Edad Media (Años)
Estándar	40.5%	55.3 k$	49.5 pts	42.7 años
Premium	19.5%	86.5 k$	82.1 pts	32.7 años
Jóvenes Impulsivos	11.0%	25.7 k$	79.4 pts	25.3 años
Conservadores	17.5%	88.2 k$	17.1 pts	41.1 años
Austeros	11.5%	26.3 k$	20.9 pts	45.2 años

El género se omite de esta matriz porque su distribución es plana (46% a 61% de mujeres en todos los segmentos). La demografía crítica es la tríada: Ingreso, Gasto, Edad.

Gemini Notebook

El Núcleo del Negocio y La Élite de Consumo



Estándar

Base de Clientes	40.5%	Ingreso Medio	55k$
Gasto Medio (Puntaje)	49	Edad Media	43

La base estable del centro comercial. Tienen la mayor dispersión de edad (18 a 70). Hay poco margen para aumentar agresivamente su gasto, pero perderlos desestabilizaría el volumen general del mall.



Premium

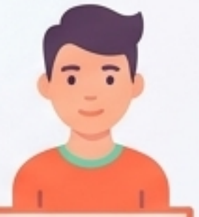
Base de Clientes	19.5%	Ingreso Medio	86k$
Gasto Medio (Puntaje)	82	Edad Media	32

Los mejores clientes absolutos. Alta liquidez y alta voluntad de gasto. Vitales para tiendas de lujo y servicios de alto ticket.

Gemini Notebook

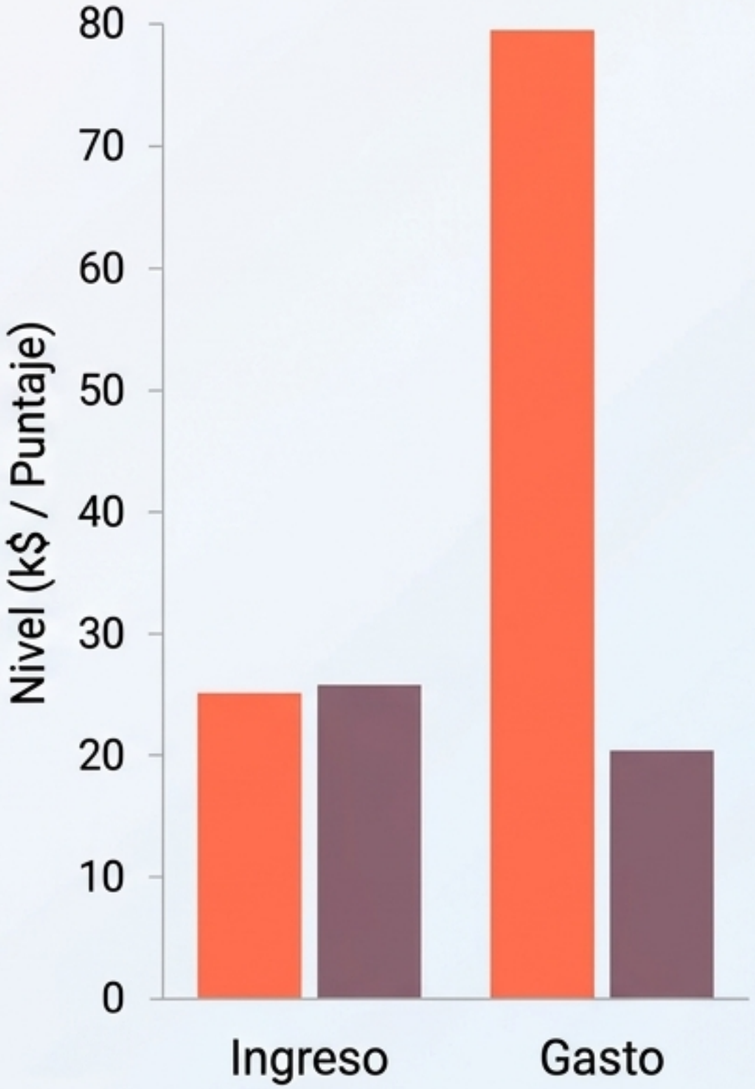
La Paradoja de la Edad: Mismo Ingreso, Realidad Opuesta

Jóvenes Impulsivos



Ingreso: 25.7 k$ | **Gasto:** 79.4 | **Edad:** 25 años.

Consumen muy por encima de lo que ganan. Su gasto elevado está probablemente impulsado por tendencias, moda y economía de la experiencia. Generan gran flujo de caja, pero su sostenibilidad financiera es volátil.



Austeros



Ingreso: 26.3 k$ | **Gasto:** 20.9 | **Edad:** 45 años.

Comportamiento hiper-racional. Su gasto es bajo pero estrictamente coherente con sus limitados recursos. Representan la menor prioridad comercial debido a su nula elasticidad de demanda.

Gemini Notebook

La Mina de Oro Oculta: El Segmento Conservador

1 de cada 5 visitantes.

Representan el 17.5% del total de clientes que transitan por nuestras puertas.

88,200 $
Ingreso Medio

17
Puntos de Gasto

La Fuga de Capital.

Tienen el mismo poder adquisitivo que la Élite Premium, pero su capital se está gastando en competidores externos o e-commerce, no en nuestros pasillos.

Este es el mayor potencial sin explotar del centro comercial. Convertir solo a una fracción de los Conservadores en compradores activos transformaría el ROI anual.

Gemini Notebook

Mapa de Prioridad Estratégica



Las campañas masivas desperdician presupuesto. El ROI máximo provendrá de mover a los Conservadores hacia la derecha y mantener a los Premium exactamente donde están.

Gemini Notebook

Plan de Acción: Estrategias de Intervención por Segmento

Fidelizar. Crear programas VIP, invitaciones a lanzamientos exclusivos y asegurar atención altamente personalizada. (Objetivo: Cero rotación).

Activar. Lanzar encuestas dirigidas para descubrir barreras de compra. Desplegar ofertas de gama alta (restauración premium, servicios exclusivos) para capturar su capital retenido.

Aprovechar (con cautela). Enfocarse en promociones de temporada, venta de experiencias y facilidades de pago (cuotas). Vigilar de cerca la estabilidad de su crédito/gasto.

Mantener. Fomentar programas de lealtad por recurrencia y comunicación masiva general. Evitar descuentos profundos que erosionen su margen actual.

Eficientizar. Contacto de muy bajo costo (email automatizado). Ofrecer precios accesibles y outlets sin destinarles presupuesto activo de marketing.

Gemini Notebook

Hacia la Implementación: Siguientes Pasos

1. Escalar la Muestra (Validación)

Los 200 clientes validan el modelo matemáticamente, pero los subsegmentos (ej. 22 jóvenes) requieren más volumen.
Acción: Contrastar la matriz con la base de datos completa y testear algoritmos alternativos (DBSCAN).

2. Cruzar con Datos Transaccionales (Contexto)

Actualmente conocemos el cuánto pero no el en qué.
Acción: Vincular estos clusters con tickets de compra reales y categorías de tiendas para mapear los recorridos exactos en el mall.

3. Testeo A/B Comercial (Impacto)

Pasar de la teoría a la caja registradora.
Acción: Ejecutar una campaña piloto dirigida exclusivamente al segmento Conservador y medir el levantamiento (lift) real en sus puntos de gasto tras 90 días.

Gemini Notebook